20/09/2024

Apellido y Nombre: [redacted] DNI: 44 406 632

1. El número de incidentes de ciberseguridad registrados en 170 organizaciones durante un período determinado se distribuye de la siguiente manera. **3p**

| Número de incidentes de ciberseguridad | Frecuencia porcentual | %.100 · n |
|---|---|---|
| 0-5 | 20,35 | 35 |
| 5-10 | 15,67 | 27 |
| 10-15 | 24,18 | 41 |
| 15-20 | 18,42 | 31 |
| 20-25 | 21,38 | 36 |

35 -> redondear valor

a) Determine la muestra y la variable en estudio.

b) Calcule el rango intercuartil y coeficiente de variación del número de incidentes de ciberseguridad registrados.

c) Grafique el histograma correspondiente.

d) Interprete el desvío estandar y 3er cuartil.

---

Prob - Estadística - Libre 20/09/24

| Nº de Inc. de Seg. | Frec Porc. | $r_i$ | $f_i$ | $F_i$ | $R_i$ | $P_i$ | $x_i$ | $x_i \cdot f_i$ | $x_i^2$ | $x_i^2 \cdot f_i$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 5 | 20,35 | 0,2035 | 35 | 35 | 0,2035 | 20,35 | 2,5 | 87,5 | 6,25 | 218,75 |
| 5 - 10 | 15,67 | 0,1567 | 27 | 62 | 0,3602 | 36,02 | 7,5 | 202,5 | 56,25 | 1518,75 |
| 10 - 15 | 24,18 | 0,2418 | 41 | 103 | 0,602 | 60,20 | 12,5 | 512,5 | 156,25 | 6406,25 |
| 15 - 20 | 18,42 | 0,1842 | 31 | 134 | 0,7862 | 78,62 | 17,5 | 542,5 | 342,25 | 9417,75 |
| 20 - 25 | 21,38 | 0,2138 | 36 | 170 | 1 | 100 | 22,5 | 810 | 506,25 | 18225 |
| | | | 170 | | | | | 2186 | | 35862,5 |

$\bar{x} = 12,86$

$(\bar{x})^2 = 160,18$

$S = 7,08$

$S^2 = 50,18$

a) Muestra: Las 170 organizaciones

Variable en Estudio: Numero de Incidentes de ciberseguridad

$Q_1 \Rightarrow 25\% \Rightarrow 5 + \frac{\frac{25 \cdot 170}{100} - 35}{27} \cdot 5$

$Q_1 \Rightarrow 5 + 1,38 = 6,38$

b) Rango Intercuartil $\Rightarrow RI = Q_3 - Q_1 = 18,95 - 6,38 = 12,577 \cong 13$

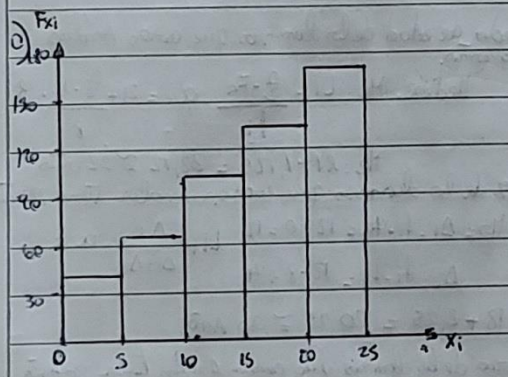
Rango = 27 -> Existe una amplitud maxima de 13 incidentes de ciber.

Coeficiente de Variación $\Rightarrow CV = \frac{S}{\bar{X}} = CV = \frac{7,08}{12,86} = 0,55$

Media: $\bar{x} = \frac{\sum x_i \cdot f_i}{170} = \frac{2186}{170} = 12,86$

Varianza: $S^2 = \frac{\sum (x_i^2 \cdot f_i)}{n} - (\bar{x})^2 = \frac{358625}{170} - 160,18 = 50,1724$

c)




Desvío $S = \sqrt{S^2} = \sqrt{50,1724} = 7,08$

$Q_3 = 75\% \Rightarrow Q_3 = 15 + \frac{\frac{75 \cdot 170}{100} - 103}{31} \cdot 5 = 15 + 3,95 = 18,95$

d) Desvío: La variabilidad promedio del numero de fallos respecto a su media es de 7,08 fallos

Q3: El 75% de las Organizaciones presentaron 18,95 ≅ 19 fallos o Incidentes. 19 o menos.